

TD — Suites numériques

Terminale — Partie 1 : suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Suite arithmétique : application directe

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = 4$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
 2. Exprimer u_n en fonction de n .
 3. Calculer u_{15} .
 4. Déterminer le sens de variation de (u_n) . Justifier.
 5. Déterminer l'entier n tel que $u_n = 83$.
-

Exercice 2 — Suite géométrique : application directe

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
 2. Exprimer v_n en fonction de n .
 3. Calculer v_{10} .
 4. Déterminer le sens de variation de (v_n) . Justifier.
 5. Déterminer l'entier n tel que $v_n = 192$.
-

Exercice 3 — Sommes de termes

1. On considère la somme :

$$S = 5 + 9 + 13 + \cdots + 101$$

- a. Justifier que les termes de cette somme sont ceux d'une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
- b. Déterminer le nombre de termes de cette somme.
- c. Calculer la valeur de S .

2. On considère la somme :

$$T = 2 + 6 + 18 + \cdots + 2 \times 3^9$$

- a. Justifier que les termes de cette somme sont ceux d'une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - b. Calculer la valeur de T .
-

Exercice 4 — Reconnaître la nature d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, déterminer si elle est **arithmétique**, **géométrique**, ou **ni l'une ni l'autre**. Lorsque c'est le cas, préciser le premier terme et la raison.

1. $u_n = 5n - 3$
 2. $v_n = 4 \times (0,5)^n$
 3. $w_n = n^2 - 2n$
 4. $t_n = 7$ pour tout n
 5. $s_n = \frac{2n+1}{3}$
-

Exercice 5 — Suite arithmético-géométrique : méthode complète

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = -2 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 0,4 u_n + 9$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
 2. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 0,4 \ell + 9$ (point fixe de la relation).
 3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme v_0 .
 4. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 5. Étudier le sens de variation de (u_n) .
 6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
-

Exercice 6 — Problème de modélisation (réinvestissement, difficulté supérieure)

Une commune compte 8 000 habitants au 1^{er} janvier 2024. Chaque année :

- la population **augmente de 2 %** (croissance naturelle et arrivées),
- puis **150 personnes quittent** la commune (départs liés à un facteur économique local).

On modélise le nombre d'habitants de la commune l'année $(2024 + n)$ par une suite (P_n) , avec $P_0 = 8000$.

1. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P_{n+1} = 1,02 P_n - 150$$
2. Calculer P_1 et P_2 (arrondir à l'unité si nécessaire).
3. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 1,02 \ell - 150$.
4. On pose $v_n = P_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
5. En déduire l'expression de P_n en fonction de n .

6. Étudier le sens de variation de (P_n) , puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$.
7. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé : ce modèle vous semble-t-il réaliste pour prévoir la population de la commune sur le très long terme ? Justifier brièvement.